

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : MATHÉMATIQUES
ÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'ÉQUATIONS DU 1^{ER} DEGRÉ À DEUX
INCONNUES

Exercice 1 : Équations linéaires à deux inconnues

1. Remplaçons les coordonnées des couples dans l'équation $(E) : -2x + 5y = 11$:
 - Pour $A(2; 3) : -2(2) + 5(3) = -4 + 15 = 11$. Donc, A est solution.
 - Pour $B(-3; 1) : -2(-3) + 5(1) = 6 + 5 = 11$. Donc, B est solution.
 - Pour $C(-\frac{11}{2}; 0) : -2(-\frac{11}{2}) + 5(0) = 11 + 0 = 11$. Donc, C est solution.
 - Pour $D(4.5; 4) : -2(4.5) + 5(4) = -9 + 20 = 11$. Donc, D est solution.Tous les couples proposés sont des solutions de (E) .
2. Soit l'équation $(E') : 3x - y = 4$:
 - (a) Si $x = -2$, alors : $3(-2) - y = 4 \implies -6 - y = 4 \implies -y = 10 \implies y = -10$.
 - (b) Si $y = 5$, alors : $3x - 5 = 4 \implies 3x = 9 \implies x = 3$.

Exercice 2 : Méthode de substitution obligatoire

- **Système (S_1)** : L'équation 1 donne $x = 3y + 7$. Substituons dans l'équation 2 :
 $2(3y + 7) + 5y = 3 \implies 6y + 14 + 5y = 3 \implies 11y = -11 \implies y = -1$.
On remplace ensuite y par -1 : $x = 3(-1) + 7 = 4$. $S = \{(4; -1)\}$.
- **Système (S_2)** : L'équation 1 donne $y = -4x - 2$. Substituons dans l'équation 2 :
 $-3x + 2(-4x - 2) = 7 \implies -3x - 8x - 4 = 7 \implies -11x = 11 \implies x = -1$.
On remplace ensuite x par -1 : $y = -4(-1) - 2 = 2$. $S = \{(-1; 2)\}$.

Exercice 3 : Méthode de combinaison linéaire obligatoire

- **Système (S_3)** : Multiplions l'équation 1 par 3 et l'équation 2 par 2 :
$$\begin{cases} 9x + 6y = 24 \\ 10x - 6y = 14 \end{cases} \implies \text{Par addition : } 19x = 38 \implies x = 2.$$
Multiplions l'équation 1 par 5 et l'équation 2 par -3 :
$$\begin{cases} 15x + 10y = 40 \\ -15x + 9y = -21 \end{cases} \implies \text{Par addition : } 19y = 19 \implies y = 1. S = \{(2; 1)\}.$$
- **Système (S_4)** : Multiplions l'équation 1 par 3 et l'équation 2 par 2 :
$$\begin{cases} -6x + 21y = 57 \\ 6x + 8y = 26 \end{cases} \implies \text{Par addition : } 29y = 83 \implies y = \frac{83}{29}.$$
Multiplions l'équation 1 par 4 et l'équation 2 par -7 :
$$\begin{cases} -8x + 28y = 76 \\ -21x - 28y = -91 \end{cases} \implies \text{Par addition : } -29x = -15 \implies x = \frac{15}{29}. S = \{(\frac{15}{29}, \frac{83}{29})\}.$$

Exercice 4 : Systèmes avec pièges, fractions et radicaux

- **Système (S_5)** : Multiplions l'équation 1 par 6 pour ôter les fractions, et développons l'équation 2 :
$$\begin{cases} 3(x+1) - 2(y-2) = 6 \\ 2x - 3y - 3 = -5 \end{cases} \implies \begin{cases} 3x - 2y + 7 = 6 \\ 2x - 3y = -2 \end{cases} \implies \begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 2x - 3y = -2 \end{cases}$$
Par combinaison ($L1 \times 3$ et $L2 \times (-2)$) :
$$\begin{cases} 9x - 6y = -3 \\ -4x + 6y = 4 \end{cases} \implies 5x = 1 \implies x = \frac{1}{5}.$$
En remplaçant x dans l'équation 2 : $2(\frac{1}{5}) - 3y = -2 \implies -3y = -2 - \frac{2}{5} \implies -3y = -\frac{12}{5} \implies y = \frac{4}{5}$. $S = \{(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})\}$.

- **Système (S_6)** : Multiplions l'équation 1 par $\sqrt{3}$:
- $$\begin{cases} 3x + \sqrt{3}y = 4\sqrt{3} \\ 2x - \sqrt{3}y = -1 \end{cases} \implies \text{Par addition : } 5x = 4\sqrt{3} - 1 \implies x = \frac{4\sqrt{3}-1}{5}.$$
- Isolons y dans la première équation : $y = 4 - \sqrt{3}x$.
- $$y = 4 - \sqrt{3} \left(\frac{4\sqrt{3}-1}{5} \right) = \frac{20-12+\sqrt{3}}{5} = \frac{8+\sqrt{3}}{5}. S = \left\{ \left(\frac{4\sqrt{3}-1}{5}; \frac{8+\sqrt{3}}{5} \right) \right\}.$$

Exercice 5 : Interprétation géométrique

- Pour tracer les droites, recherchons deux couples de coordonnées par droite :
 - Pour (D_1) : $y = 2x - 3$. Si $x = 0$, $y = -3 \implies (0; -3)$. Si $x = 2$, $y = 1 \implies (2; 1)$.
 - Pour (D_2) : $2y = -x + 4$. Si $x = 0$, $y = 2 \implies (0; 2)$. Si $x = 4$, $y = 0 \implies (4; 0)$.
- Résolvons le système : $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$
 De l'équation 1, $y = 2x - 3$. Remplaçons dans l'équation 2 :
 $x + 2(2x - 3) = 4 \implies 5x - 6 = 4 \implies 5x = 10 \implies x = 2$.
 D'où $y = 2(2) - 3 = 1$. $S = \{(2; 1)\}$.
- Le couple $(2; 1)$ représente géométriquement les ****coordonnées du point d'intersection**** des droites (D_1) et (D_2) dans le plan.

Exercice 6 : Problèmes d'achats

Soit x le prix d'une calculatrice et y le prix d'un compas. Le système est :

$$\begin{cases} 12x + 8y = 104000 \\ 7x + 10y = 71500 \end{cases} \implies \text{Simplifions L1 par 4 : } \begin{cases} 3x + 2y = 26000 \\ 7x + 10y = 71500 \end{cases}$$

Multiplions la première équation par -5 :

$$\begin{cases} -15x - 10y = -130000 \\ 7x + 10y = 71500 \end{cases} \implies \text{Par addition : } -8x = -58500 \implies x = 7312,5.$$

En remplaçant x : $3(7312,5) + 2y = 26000 \implies 2y = 26000 - 21937,5 \implies 2y = 4062,5 \implies y = 2031,25$.

Une calculatrice coûte 7 312,5 FCFA et un compas coûte 2 031,25 FCFA.

Exercice 7 : Problème de géométrie

Le périmètre d'un rectangle initial est $2(L + l)$. Analysons les deux situations :

- Situation 1 : Longueur = $L + 5$, Largeur = $l + 3$.
 Périmètre = $2(L + 5 + l + 3) = 96 \implies 2(L + l + 8) = 96 \implies L + l + 8 = 48 \implies L + l = 40$.
- Situation 2 : Longueur = $2L$, Largeur = $l - 2$.
 Périmètre = $2(2L + l - 2) = 148 \implies 2L + l - 2 = 74 \implies 2L + l = 76$.

Nous obtenons le système : $\begin{cases} L + l = 40 \\ 2L + l = 76 \end{cases}$

Soustrayons la première équation à la deuxième : $(2L + l) - (L + l) = 76 - 40 \implies L = 36$.

On en déduit la largeur : $36 + l = 40 \implies l = 4$.

Le terrain de MATHRIXE possède une longueur $L = 36$ m et une largeur $l = 4$ m.